

시험 관력 코멘트



관절 통증/부기는 크게 급성인지 만성인지, 염증성인지 비염증성인지 구분해야 합니다. 관절 통증의 경우 문진으로 관절 통증인지 관절 외 통증인지 정확히 구분하는 것이 필요합니다. 통증의 양상에 대해 자세히 문진해야 하고, 통증이 단

일 관절에만 국한되어 있는지/여러 관절에 분포하는지 확인해야 합니다. 또한, 류마티스 질환에 흔히 동반되는 전신 증상들도 확인하는 것이 필요합니다.

관절통은 외상에 의해, 혹은 외상 후유증으로 통증이 유발될 수 있기 때문에 **외상력 또한 반드시 확인해야 합니다**. 관절 부기는 대표적인 염증성 관절 질환의 징후이므로 관절 부기를 호소하는 경우 염증성 질환을 감별해야 합니다.

신체 진찰을 할 경우에 통증이 있는 관절을 시진, 촉진하고 ROM, 감각 등을 꼼꼼히 확인하여야 하는데, **이때 반드시 양측을 비교하여야 합니다**. 신체 진찰은 안 아픈 쪽에서 아픈 쪽으로, 움직임의 경우 능동에서 수동의 순서로 시행하는 것이 좋습니다. 관절마다 신체 진찰의 방식이 상이하므로 각 관절별로 신체 검진을 연습해 보아야 합니다. 특히, 어깨나 무릎은 관절 외 질환일 가능성이 있으므로 McMurray test, Neer test와 같은 특이 검사의 시행 방법을 익혀놓는 것이 필요합니다.

현재 통증을 심하게 호소하는 급성기의 경우 통증을 우선 조절해주고, 약물 치료, 생활 습관 교정 등으로 재발을 방지하고 관리해 나갈 수 있도록 교육하는 것으로 마무리하면 될 것입니다. 무릎 통증을 호소하는 경우 무릎 관절에 부담을 줄이기 위해 체중을 조절할 필요가 있으며, 수영이나 자전거 같이 무릎에 무리를 주지 않는 운동을 교육하는 것도 좋습니다.

신체 진찰 항목이 많아 시간이 부족한 증례이니 많은 연습이 필요합니다. 기본(결막, 탈수 여부) 검사 후 손관절과 어깨관절의 시진, 촉진, 운동, 근력검사 후 2분 종이 칠 때까지 호흡음을 마지막으로 듣는 것이 시간 배분에 도움이 됩니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

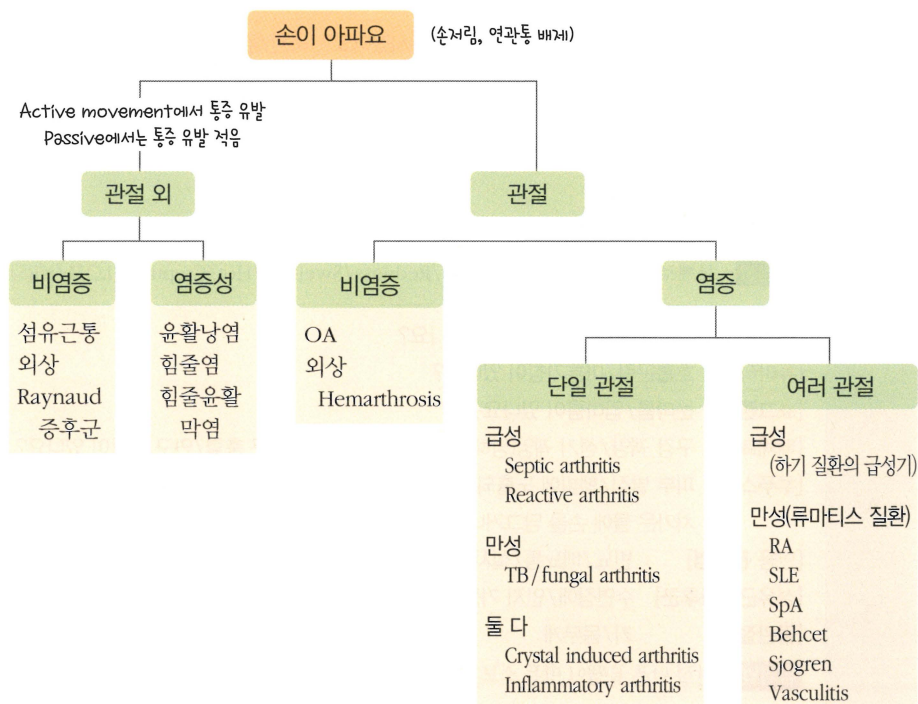
계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
급성	염증	통풍★ (gout)	[병력] 주로 엄지발가락, 남성, 전날 과음 [검진] 관절 압통, 발적, 부종	[검사] 관절 천자, 혈청 요산 농도 [치료] Colchicine, NSAID, Steroid, Allopurinol (2차 예방 목적)

급성	염증	거짓 통풍★ (pseudogout)	[병력] 주로 무릎이나 손목, 고령, 만성화 가능 [검진] 관절 압통, 발적, 부종	[검사] 관절 천자, 단순 방사선 촬영 [치료] Colchicine, NSAID, 관절강 내 스테로이드
		감염 관절염★ (infectious arthritis)	[병력] 관절주사력, 발열, 오한 [검진] 관절 압통, 발적, 부종	[검사] 관절 천자, 활액 그람염색 및 배양, 단순 방사선 촬영 [치료] 항생제 치료
		반응 관절염 (reactive arthritis)	[병력] 요도염/설사 이후, 휴식 시 통증 [검진] 관절 압통, 부종, 뻣뻣함, 급성 비대칭적 관절염	[검사] 관절 천자, HLA-B27 [치료] NSAID, Azathioprine, Methotrexate
	비염증	외상 관절염 (traumatic arthritis)	[병력] 관절외상력 [검진] 관절 압통, 발적, 부종, 운동 제한	[검사] 단순 방사선검사 [치료] NSAID, 재활 및 운동 치료
만성	염증	류마티스 관절염★ (rheumatoid arthritis)	[병력] MCP, PIP 관절 침범, 대칭성, 피로감, 식욕 부진, 1시간 이상의 조조강직, 관절 외(눈, 심장, 폐, 신장) [검진] 관절의 압통, 종창, 류마티스 결절, Swan neck deformity	[검사] 류마티스 인자, anti-CCP, CBC, ESR, CRP [치료] NSAID, Glucocorticoid, Methotrexate, Infliximab
		강직척추염 (ankylosing spondylitis)	[병력] 젊은 남성, 허리 통증, 아침에 아프고 운동하면 나아짐, 포도막염, 결비열골염 [검진] 소버 검사, 흉곽 확장 감소, 패트릭 테스트 시 반대측 천장관절 통증	[검사] HLA-B27, 골반 방사선 촬영, MRI [치료] 재활 및 운동 치료, NSAID, Infliximab
		루푸스 관절염★ (lupus arthritis)	[병력] 뺨의 발진, 원판상 발진, 구강 궤양, 레이노 현상, 광과민성, 이전 유산력 [검진] 구강 궤양, 피부 사진, 관절 압통, 탈모	[검사] CBC, 소변검사, 항핵항체, anti-dsDNA, 보체검사 [치료] NSAID, Hydroxychloroquine, Glucocorticoid, Cyclophosphamide
		쇼그렌 증후군 (Sjogren syndrome)	[병력] 눈, 입 안 건조증, 마른기침 [검진] 눈 마름 확인, 침샘 비대, 레이노 현상	[검사] Schirmer's test, anti-Ro/La, 침샘 스캔 [치료] NSAID, Hydroxychloroquine, 인공눈물, 수분 보충

만성	염증	베체트병 (Behcet's disease)	[병력] 구강/성기 궤양, 포도막염, 피부 병변 [검진] 구강/성기 궤양, 결절 홍반, 안구 충혈, 화상에 multiple round ulcer	[검사] CBC, ESR, CRP, Skin pathergy test [치료] Colchicine, Glucocorticoid, Infliximab
	비염증	골관절염★ (osteoarthritis)	[병력] 전신 증상 없음, 관절 많이 쓰고 나면 아픔, 고령, 비만, 조조강직 30분 미만, DIP & PIP [검진] 관절 운동 범위 감소, 종창, 압통	[검사] 단순 방사선검사, 골스캔, MRI [치료] NSAID, 체중 감소, 생활 습관 개선, 재활 및 운동 치료
		섬유근통증후군 (fibromyalgia syndrome)	[병력] Axial 주위 통증, 압통, 전신 피로, 수면장애, 인지 기능 저하, 불안, 우울	[검사] 배제 진단 [치료] 충분한 수면 및 식사, 운동 치료, 약물(항우울제)
관절 외	관절낭	유착관절낭염★ (adhesive capsulitis)	[병력] 어깨관절 부위 둔통, 밤에 더 심한 통증 [검진] 어깨관절 수동 운동/ 능동 운동 제한	[검사] 단순 방사선검사, 초음파검사, MRI [치료] 스트레칭, 근력 강화 운동, 수술, 압통 부위 스테로이드 주사
	힘줄	회전근개증후군★ (rotator cuff syndrome)	[병력] 어깨관절 통증, 어깨관절 운동 제한 [검진] 어깨관절 능동 운동 제한	[검사] 단순 방사선검사, 초음파검사, MRI [치료] NSAID, 스트레칭, 근력 강화 운동, 수술
		상과염 (epicondylitis)	[병력] 팔꿈치 안/밖 (내상과/외상과) 통증 [검진] 팔꿈치 밑 압통점, 손목 운동 시 통증	[검사] 단순 방사선검사, 초음파검사, MRI [치료] 휴식, 스트레칭, NSAID, 수술
	연골	무릎연골연화증 (chondromalacia)	[병력] 무릎 앞쪽이 빠근, 계단 오르내릴 때 통증 [검진] 운동 시 비빔소리(crepitus), 슬개골 압박검사 양성	[검사] 단순 방사선검사, MRI [치료] NSAID, 근력 강화 운동,
		반달연골 파열 (meniscus tear)	[병력] 무릎 통증, 대퇴사두근 위축, 외상력 [검진] 무릎 운동 제한, McMurray test	[검사] 단순 방사선검사, MRI, 관절경검사 [치료] NSAID, 부목 고정, 수술

관 절 외	인대	내측 측부인대 손상★ (medial collateral ligament injury)	[병력] 무릎에 과도한 외반력 가해 짐(축구, 스키 등의 운동) [검진] 무릎 내측 종창, 압통, Valgus stress test 양성	[검사] 단순 방사선검사, MRI [치료] 휴식, NSAIDs, 얼음찜질, 부목 고정, 수술
		전방십자인대 손상 (anterior cruciate ligament injury)	[병력] 갑작스러운 멈춤, 방향 전환, 착지 후 극심한 무릎 통증, 심한 종창 [검진] Anterior drawer test 양성	[검사] 무릎 MRI [치료] 휴식, 얼음찜질, 부목 고정, 수술
	윤활막	윤활막염 (synovitis)	[병력] 운동할수록 통증 [검진] 관절 종창, 힘줄 부위 누를 때 압통	[검사] ESR/CRP, MRI, 필요 시 조직생검 [치료] 휴식, 얼음찜질, 부목 고정

증례별 알고리즘



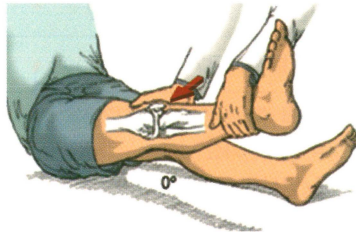
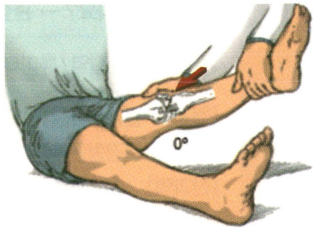
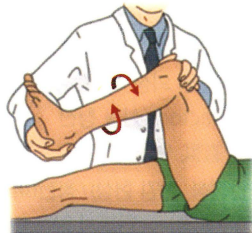
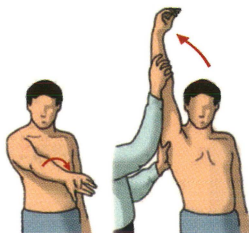
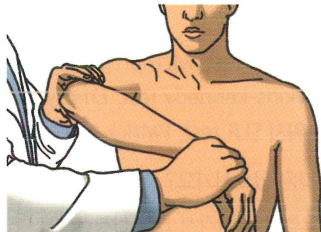
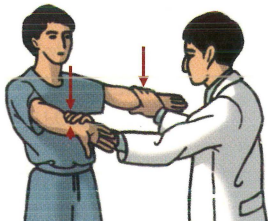
기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 아프셨나요? (6주 기준) or 언제부터 부었나요? 갑자기 아프셨나요?/서서히 아프셨나요? 어떤 상황에서 관절이 아프셨나요? (아침/활동 중)
L	아픈 관절을 전부 말씀해 주세요. 아픈 부위가 변하진 않았나요?/다른 부위로 통증이 방사되시나요?
D	하루 중 언제 관절이 아프신가요? (아침/저녁) → 아침에 뻣뻣한 것은 얼마나 지속되나요? (조조강직) *삼국지 조조금으로 중요합니다. 통증은 얼마나 지속되나요?
Co	점점 심해지나요?
Ex	이전에도 관절이 아픈 적 있으셨나요?/당시 치료를 받으셨나요?
C	[양상] 어떤 식으로 아픈지 자세히 표현해 주시겠어요? (육신/깊은 부위 통증/관절 주변) 압통(T)/발적(R)/종창(S)/열감(H)/비빔소리(Crepitus, 움직일 때 소리)/움직임 제한(L)이 있나요? [정도] 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점이라고 했을 때 통증이 몇 점 정도인가요? (NRS 0~10) 암기법 관절 양상 TRaSH CLaN 설명 통째로 외워줍시다(Tenderness/Redness/Swelling/Hot/Creptitus/LOM/NRS)
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화가 있나요? [류마티스] 호흡곤란/마른기침이 있나요? [쇼그렌] 눈마름/입마름이 있나요? [베체트] 구강 궤양/성기 궤양(양해 구하고!)이 있나요?/안구 충혈/안구 통증이 있나요? [루푸스] 피부 발진/햇빛에 노출되었을 때 알려지처럼 일어난 적 있나요? 차가운 물에 손을 담그거나 추운 곳에 갔을 때 손발 끝이 하얗게 변한 적 있나요? [반응 관절염] 빈뇨/배뇨통/설사/감기 기운 [섬유근통증후군] 수면장애/인지 기능 저하/불안/우울 [골관절염] 키/몸무게 암기법 관절 아픈 류샘이 만든 소보루(쇼베루) 빵(반) 한 섬

F	휴식 시에 통증이 나아지나요, 아니면 활동 시에 나아지나요? 그 관절을 많이 사용하시나요?/관절이 더 아프거나 덜 아픈 자세가 있나요? 전날 과음을 하시지는 않았나요? (통풍) 관절에 스테로이드 주사 치료를 받은 적이 있나요? (감염, 관절염)
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	관절을 다친 적이 있나요?/관절 수술을 받으신 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요?
약	복용 중인 약물이 있나요?
사	술, 담배는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? → 그 관절을 많이 쓰시는 직업인가요? 운동은 하시나요? → 관절에 무리가 갈만한 운동을 하진 않았나요?
가	가족 중에 관절염/류마티스 질환이 있으신 분 있나요?
여	[월경] 월경은 규칙적으로 하시나요?/생리 주기는 얼마인가요? 월경량은 적당한가요?/월경통은 심하신가요? [산과력] 유산하신 적 있나요?(루푸스)/임신 계획이 있으신가요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 포도막염 2. 입 : 구강 궤양, 구강 건조 3. 가슴 : 호흡음 청진(류마티스 관절염 의심 시 꼭 호흡음 듣기 → 류마티스는 MS risk factor)/심음 청진 4. 관절* : 관절 시진(발적, 부종, 결절, 변형) 촉진(압통, 열감, 불안정성, 잠김 현상)/청진(비빔소리) 운동검사(수동+능동+저항) → 반드시 양측 비교 5. 피부 : 발진 ⊕ 베체트병 의심 시 생식기 궤양 진찰 [특이검사*] (무릎관절) 누워서 Valgus/Varus stress test, McMurray test, Drawer test (어깨관절) 앉아서 Neer test, Hawkins-kennedy test, Empty can test (허리관절) 서서 Schober test, 누워서 SLR test, Patrick test → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요? *신체 진찰 항목이 많고 시간도 오래 소요됩니다. 따라서 관절 신체검사에 대한 많은 연습이 필요합니다. *신체검진 순서를 눈 - 입 - 관절 - 가슴 - 피부의 순서대로 하여 중요한 검사부터 시행해야 합니다.

STEP 2 환자 교육

공감	손이 아픈 것/붓는 것 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.	
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 류마티스 관절염이 가장 의심됩니다.	
감별 진단	하지만 그 외에 골관절염이나 루푸스 관절염도 완전히 배제할 수 없습니다.	
검사	따라서 정확한 진단을 위해 관절 부위 X-ray, 혈중 류마티스 인자, 혈중 염증수치검사가 필요할 것으로 보입니다. 그리고 류마티스 관절염은 폐와 같은 다른 장기도 침범할 수 있기 때문에 흉부 X-ray도 시행하겠습니다. 괜찮으신가요?	
		
	[내반 검사(Varus stress test)]	[외반 검사(Valgus stress test)]
		
	[맥머레이 검사(Mcmurray test)]	[니어 테스트(Neer test)]
		
[호킨스 검사(Hawkins-kennedy test)]	[Empty can test]	

치료	만약 검사로 류마티스 관절염이 확진되면 가장 먼저 염증을 조절하기 위해 약물 치료가 필요할 것 같습니다. 그리고 현재 통증이 심하시기 때문에 진통제를 처방해 드리겠습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	관절의 통증을 유발할 만한 무리한 움직임을 삼가시기 바랍니다. 그리고 관절에 무리가 가지 않는 적당한 운동은 통증 조절에 도움이 됩니다. 흡연은 류마티스 관절염의 주요한 위험 인자입니다. 반드시 금연하시기 바랍니다. [골관절염] 무릎에 부담을 줄이기 위해 체중을 조절하시는 것이 필요합니다. [루푸스] 루푸스 때문에 반복적으로 유산했을 가능성이 있습니다. 임신 계획이 있으시다면 루푸스 치료를 병행하는 것이 좋겠습니다. [쇼그렌] 인공눈물을 자주 점안해 주시고, 충치를 예방하기 위해 구강 청결 관리를 잘 해주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 류마티스 관절염 : 혈중 류마티스 인자(Rheumatoid factor), anti-CCP, CRP, ESR
- ② 루푸스 : 혈중 dsDNA, 혈중항핵항체, 혈중 보체(C3, C4)
- ③ 통풍 : 관절낭액 천자 및 현미경 검정

❖ 치료 계획

	진단	치료
RA	류마티스 인자, CBC, CRP, ESR, Anti-CCP	NSAIDs, DMARDs(Methotrexate) 치료하지 않으면 1년 이내에 비가역적인 손상을 초래할 수 있으며 관절 외에 다른 기관도 침범하므로 눈, 심장, 폐검사도 진행
OA	단순 X-ray, bone scan, MRI	NSAIDs 휴식, 물리 치료, 관절부하 줄이기 소염제, 진통제
통풍	Foot X-ray, Serum uric acid, 관절액 편광 현미경검사	Colchicine, NSAIDs, Allopurinol 금주, 운동, 단백질 적은 음식 먹기

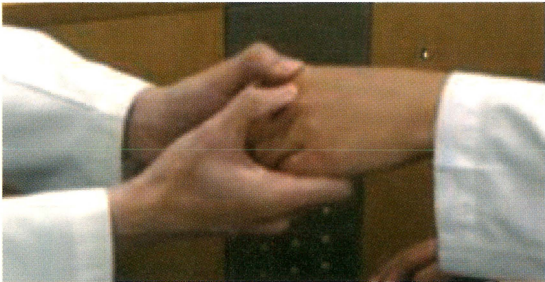
쇼그렌	Schimer test, anti Ro/La, 침샘검사	NSAIDs, Hydroxychloroquine 건조하고 바람 부는 지역을 피하기 금연 인공눈물 자주 점안(Pilocarpine : 향콜린)
베체트	Skin pathergy test	Colchicine, Glucocorticoid, NSAIDs
루푸스	CBC, 소변검사, 항핵항체	Hydroxychloroquine NSAIDs Glucocorticoid Cyclophosphamide Azathioprine
섬유근통증후군	-	항우울제, 항경련제
AS	HLA-B27, 골반 방사선 촬영, MRI	NSAIDs, 재활 및 운동 치료, anti-TNF α therapy
감염/반응	활액검사, 관절경검사, HLA-B27	항생제/NSAIDs, Azathioprine, Methotrexate

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 수영 및 자전거 타기와 같이 관절에 큰 무리가 가지 않는 운동을 꾸준히 할 것
- ② 체중이 많이 나가는 경우 관절에 무리가 될 수 있으므로 체중 감량 권유
- ③ 스테로이드 주사는 감염 및 여러 부작용을 야기할 수 있으므로 3달에 1번 이상 맞지 않도록 권고
- ④ 류마티스 질환의 경우 다른 장기에도 영향을 주므로 주기적인 검진이 필요함을 권고
- ⑤ 임신 계획이 있는지 확인하고, 류마티스 질환이 반복된 유산의 원인이 될 수 있으며, 임신 시 사용할 수 있는 약을 통해서 치료를 할 것임을 설명
- ⑥ 급성기 : 침범 관절은 절대적인 휴식을 취해 주시고, 너무 아프시면 진통제로 통증 조절을 해드리겠습니다(NSAID). → 환자 케이스에 맞춰서 관절에 무리주고 있는 행동하지 말도록 교육

【신체 진찰 참고 사항】

- 관절의 시 → 촉 → 청 → 운
- 반드시 양쪽 다(정상 → 비정상, 능동 → 수동)

DIP PIP : 네모	
MCP, wrist : 엄지 발목도 유사하게	
무릎 한 손으로 부종, 다른 손으로 촉진	
무릎 Floating sign	

*physical exam <https://youtu.be/w2UGT0iiy2A> 참고



급성/만성, 염증성/비염증성, 단일 관절/여러 관절 구분하기

외상력 확인하기

신체 진찰 (시진, 촉진 ROM, 감각) 시 양측 비교하고, 특히 검사들 잘 숙지하기

치료는 급성기 통증 조절, 약물 치료

금연을 권고하며, 관절에 무리할 만한 움직임을 삼가고, 무리가 가지 않는 선에서 적당한 운동 교육하기

